

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO LAB 5 AIMS PROJECT

GV hướng dẫn: ThS. Hồ Viết Đức Lương

Sinh viên thực hiện: Đàm Vĩnh Hưng 20235736

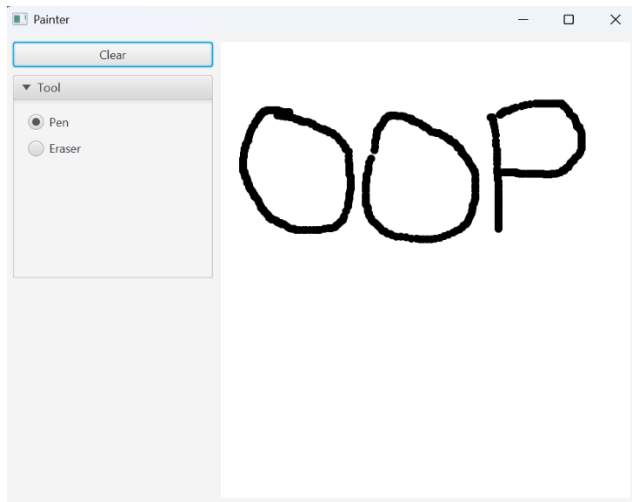
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

Table of Contents

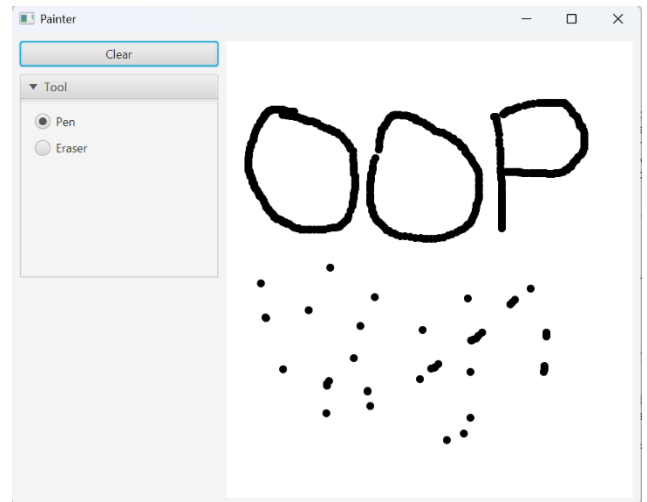
.....	1
I. Painter app.....	3
II. Hệ thống Aims – JavaFX	4
1. Màn hình ViewStore.....	4
2. Màn hình ViewCart	6
III. Xử Lý Ngoại lệ trong AIMS	9
IV. Trả lời câu hỏi.....	10
V. Sơ đồ UseCase – Biểu đồ lớp phân tích.....	11
1. Sơ đồ UseCase.....	11
2. Biểu đồ lớp phân tích.....	12

I. Painter app

- Chế độ Pen khi nhấn giữ chuột



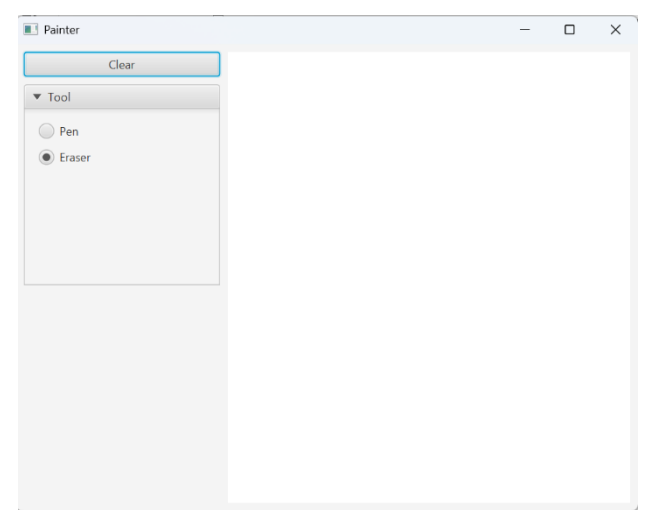
- Chế độ Pen khi nhấn đúp chuột



- Chế độ Eraser

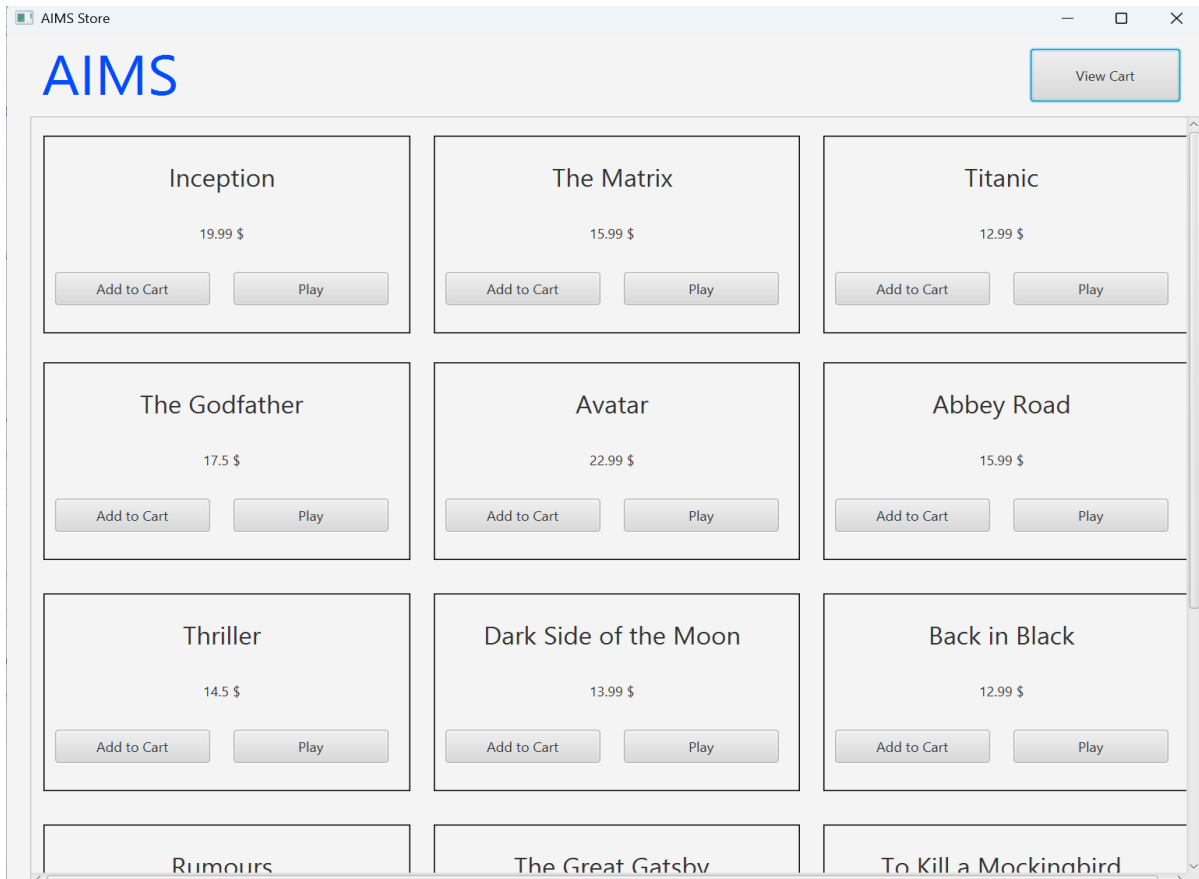


- Chế độ Clear

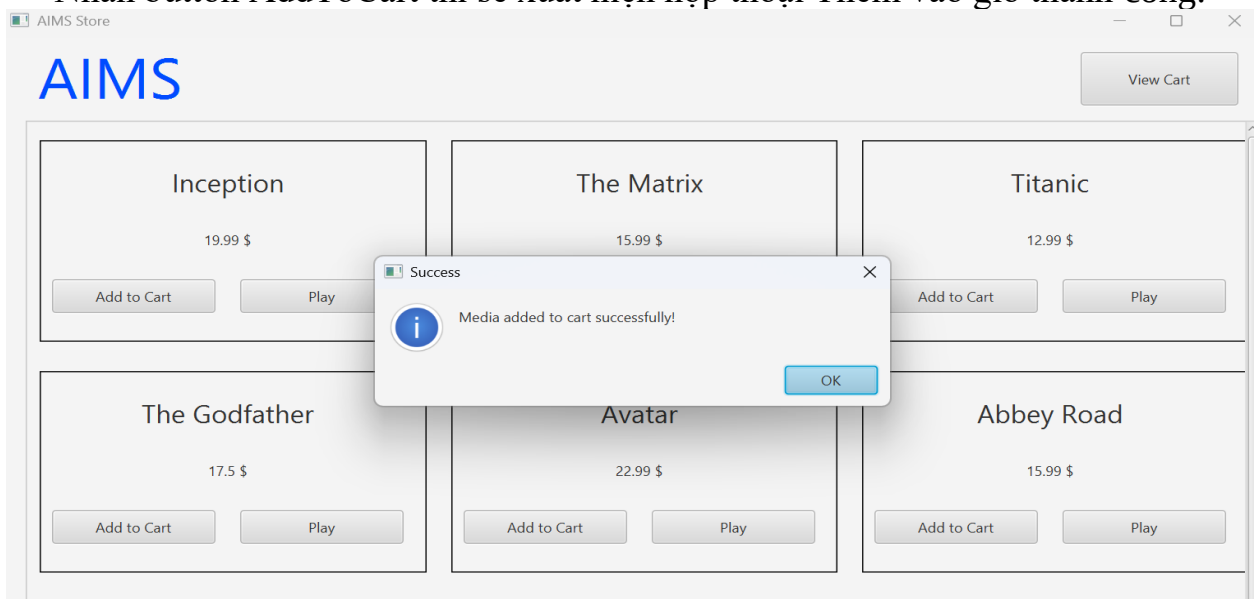


II. Hệ thống Aims – JavaFX

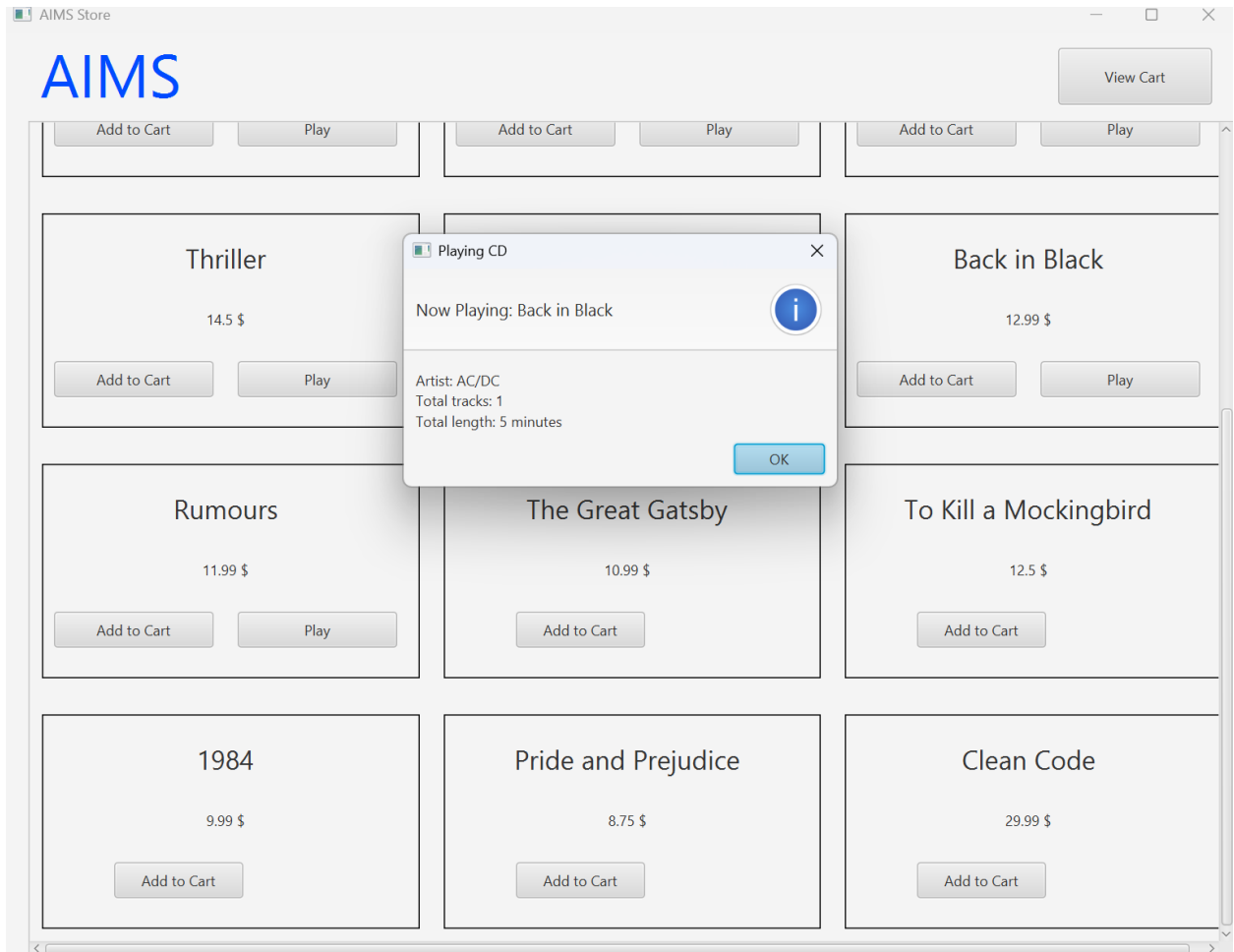
1. Màn hình ViewStore



- Nhấn button AddToCart thì sẽ xuất hiện hộp thoại Thêm vào giỏ thành công:



- Nhấn button Play sẽ xuất hiện hộp thoại Playing với DVD và CD (Book và Disc sẽ không có nút Play):



2. Màn hình ViewCart

Cart

CART

View Store

Filter

☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
5	Avatar	Sci-Fi	22.99
11	The Great Gatsby	Fiction	10.99
12	To Kill a Mockingbird	Fiction	12.5
13	1984	Dystopian	9.99
1	Inception	Sci-Fi	19.99
2	The Matrix	Action	15.99
4	The Godfather	Crime	17.5

Total 137.44 \$

Place Order

- Tìm kiếm ở filter theo ID và Title:

Cart

CART

View Store

Filter

☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
5	Avatar	Sci-Fi	22.99

Cart

CART

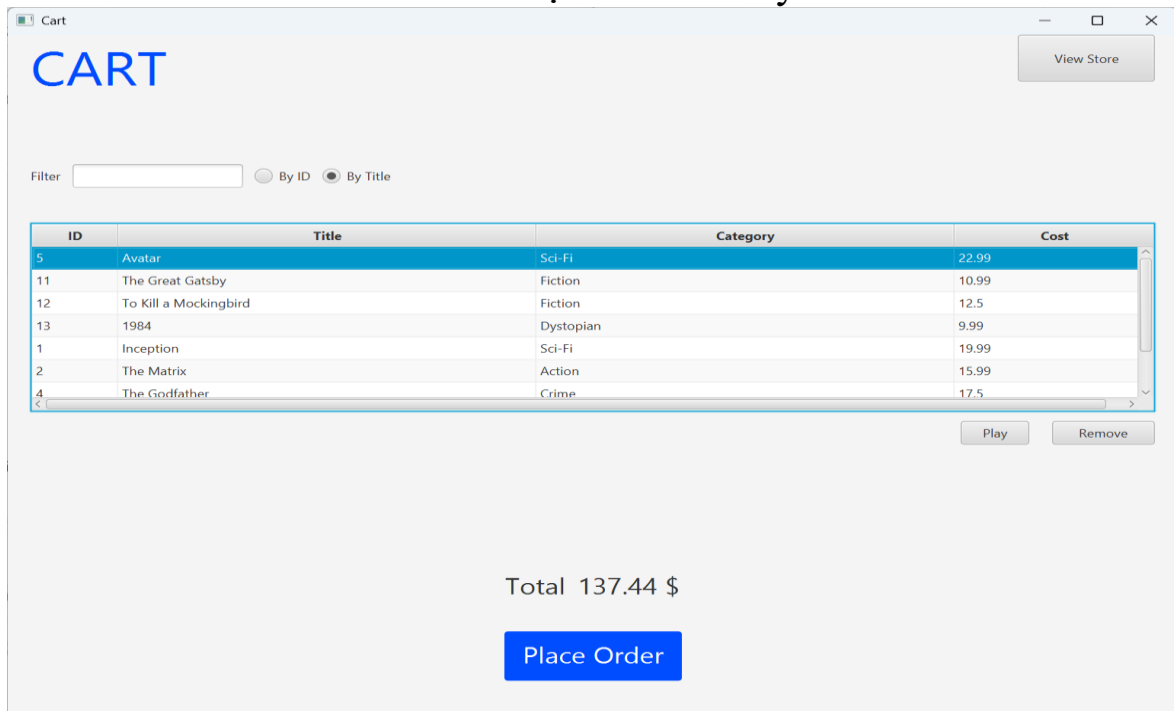
View Store

Filter

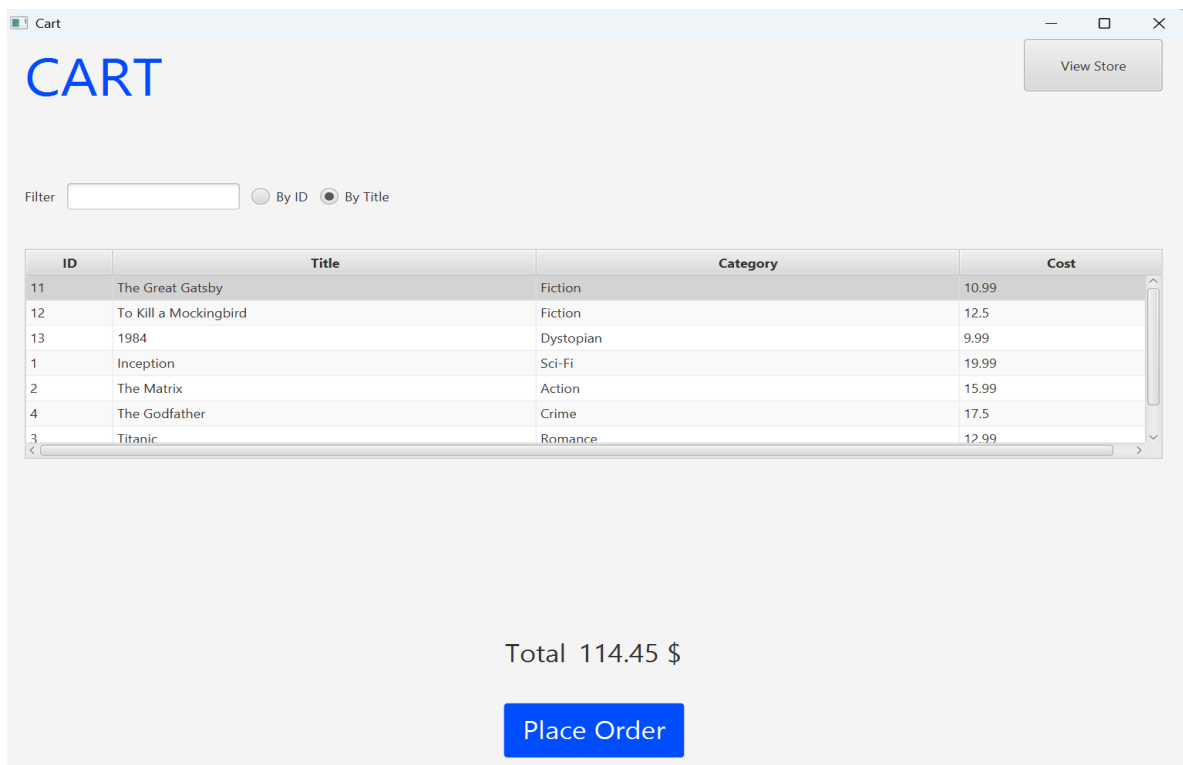
☐ By ID ☒ By Title

ID	Title	Category	Cost
11	The Great Gatsby	Fiction	10.99
2	The Matrix	Action	15.99
4	The Godfather	Crime	17.5

- Khi nhấn vào media sẽ hiển thị 2 button Play và Remove:



- Sau khi bấm remove sẽ xóa media được chọn khỏi Cart:



- Khi nhấn PlaceOrder sẽ xác nhận bạn muốn đặt hàng, rồi mới hiển thị đã order và xóa tất cả các media khỏi Cart:

Cart

CART

View Store

Filter

☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
12	To Kill a Mockingbird		12.5
13	1984		9.99
1	Inception		19.99
2	The Matrix		15.99
4	The Godfather	Crime	17.5
3	Titanic	Romance	12.99
14	Pride and Preiudice	Romance	8.75

Confirm Order

Are you sure you want to place the order?

Please confirm to proceed

OK Cancel

Cart

CART

View Store

Filter

☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
12	To Kill a Mockingbird	Fiction	12.5
13	1984		9.99
1	Inception		19.99
2	The Matrix		15.99
4	The Godfather		17.5
3	Titanic		12.99
14	Pride and Preiudice	Romance	8.75

Success

Order placed successfully!

OK

Cart

CART

View Store

Filter

☒ By ID ☐ By Title

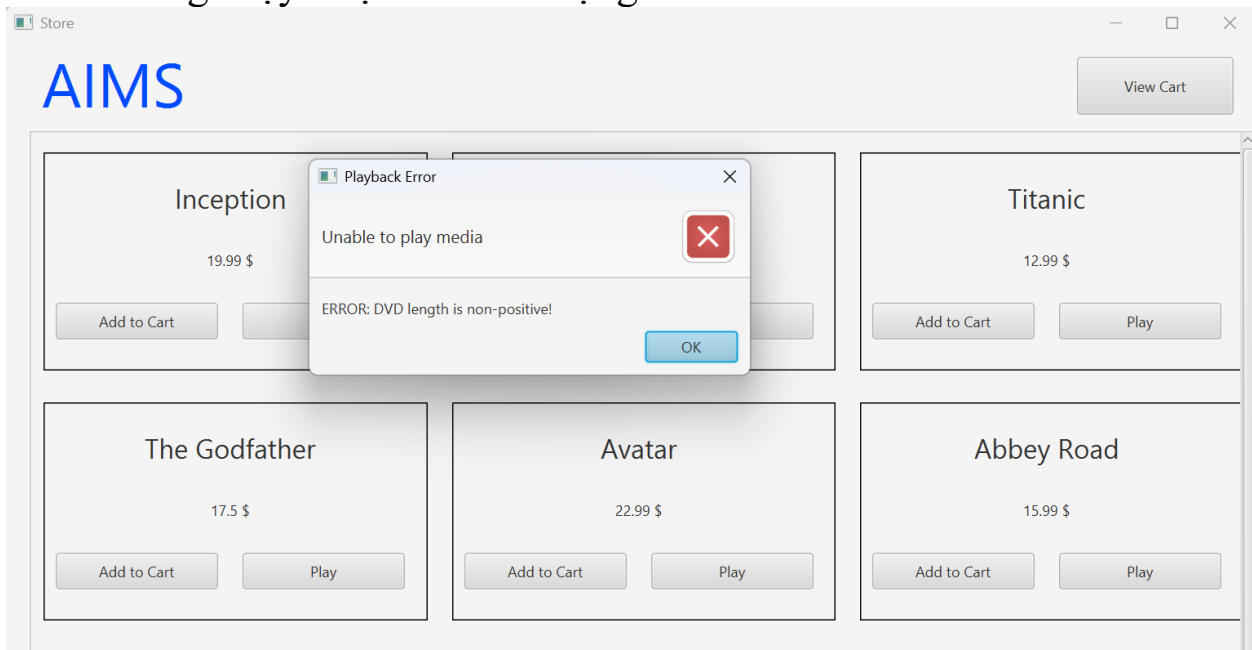
ID	Title	Category	Cost
No content in table			

Total 0.00 \$

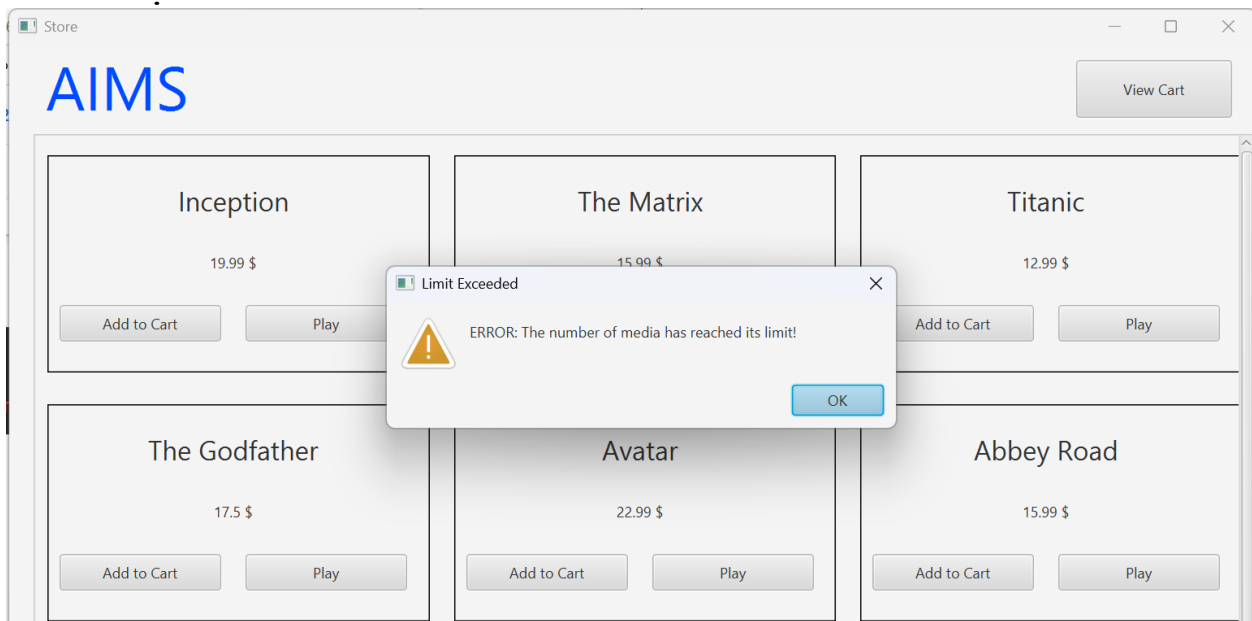
Place Order

III. Xử Lý Ngoại lệ trong AIMS

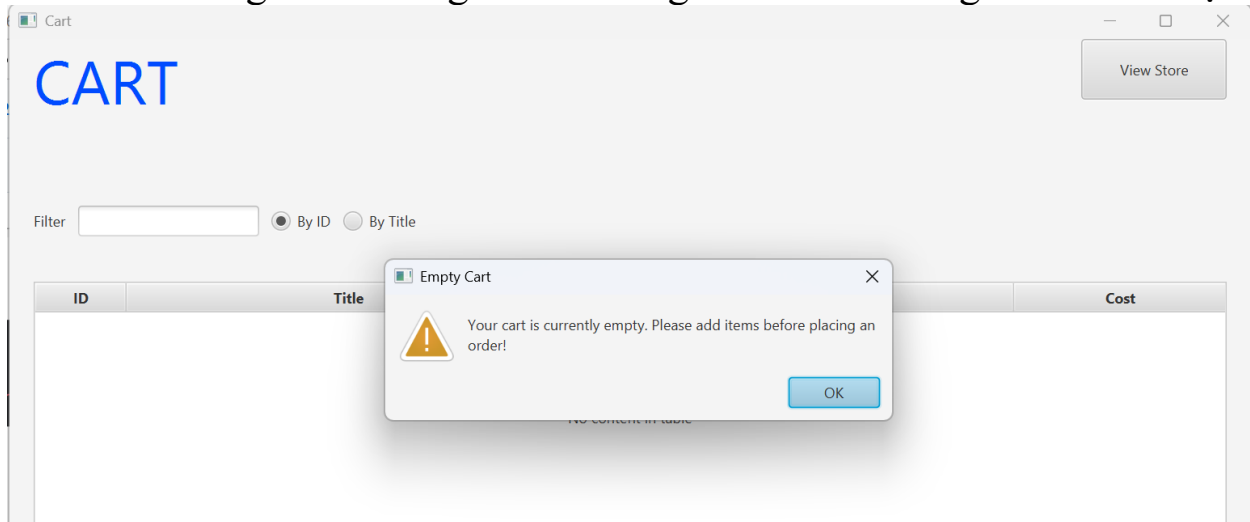
- Khi chạy một DVD hay CD có độ dài < 0 , hiển thị thông báo lỗi không chạy được do thời lượng < 0 :



- Khi khách hàng $\text{AddToCart} > 10$ media cũng sẽ không thể thêm được nữa:



- Khi trong Cart không có đơn hàng nào thì sẽ không thể order được:



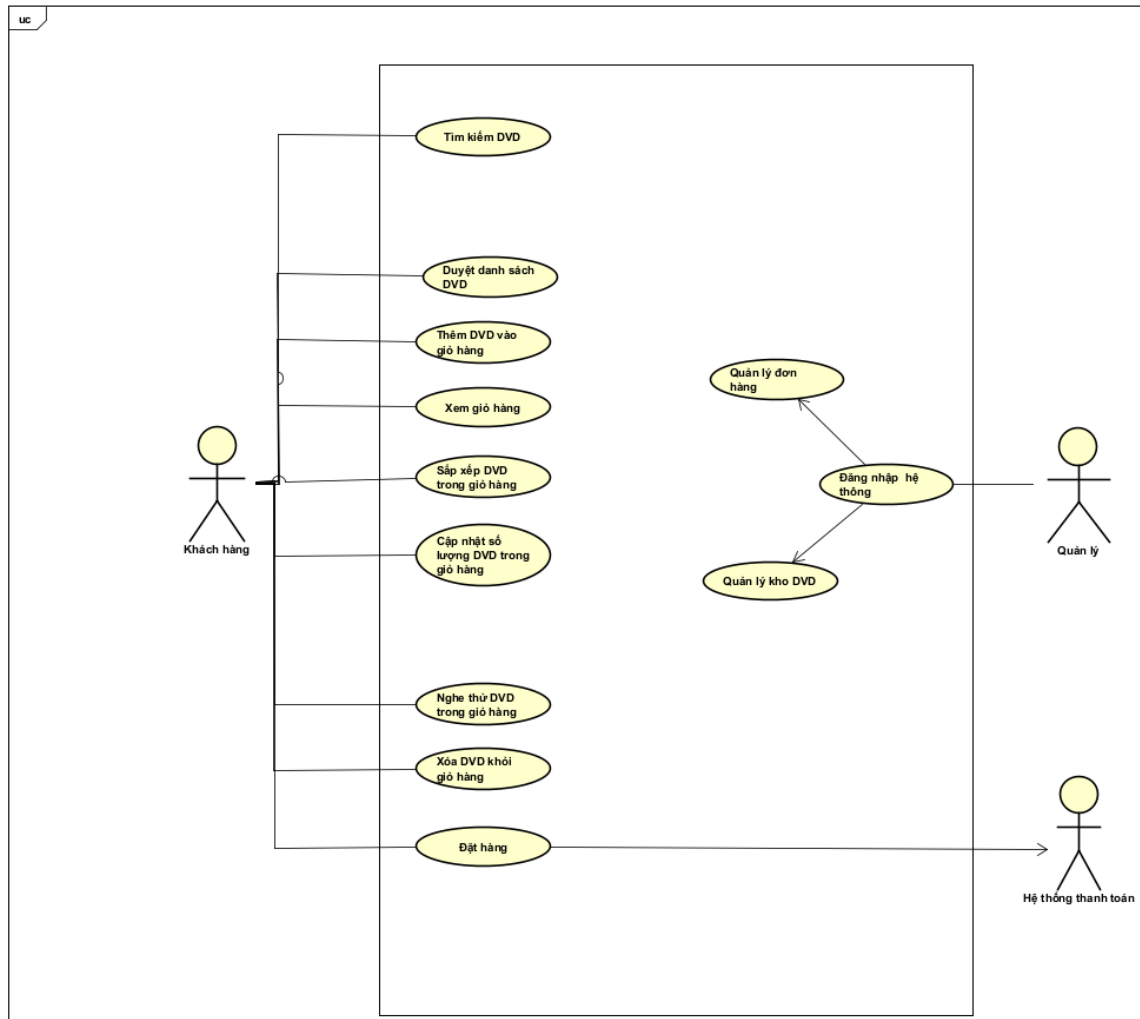
IV. Trả lời câu hỏi

The **Aims** class must be updated to handle any exceptions generated when the **play()** methods are called. What happens when you don't update for them to catch?

- Nếu không cập nhật lớp Aims để bắt (catch) các ngoại lệ được ném ra bởi các phương thức play(), chương trình sẽ bị lỗi tại thời điểm chạy (runtime error) khi xảy ra ngoại lệ. Cụ thể:
 - o Ngoại lệ `PlayerException`, `LimitExceededException` và `CartEmptyException` nếu không được xử lý sẽ khiến chương trình bị dừng đột ngột (crash).
 - o Người dùng sẽ không được thông báo lỗi một cách rõ ràng, và chương trình sẽ thiếu cơ chế xử lý lỗi để tiếp tục vận hành hoặc phục hồi.
- Vì vậy, việc bổ sung khối try-catch trong lớp Aims khi gọi phương thức play() là rất quan trọng để:
 - o Bắt và xử lý lỗi một cách hợp lý (ví dụ: hiển thị thông báo lỗi cho người dùng).
 - o Ngăn ngừa chương trình bị dừng đột ngột.
 - o Giúp hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng tiếp tục sau khi gặp lỗi.

V. Sơ đồ UseCase – Biểu đồ lớp phân tích

1. Sơ đồ UseCase



2. Biểu đồ lớp phân tích

AIMS

